



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	กรดจิบเบอเรลลิก (Jibberellic acid)
ชื่อทางเคมี	:	Jibberellic acid 4% W/V EC
สูตรทางเคมี	:	$C_{19}H_{22}O_6$
น้ำหนักโมเลกุล	:	346.4 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	มีหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการยืดตัวของเซลล์ในพืช

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การสัมผัสทางผิวหนัง	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
การดูดซึมทางผิวหนัง	:	อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง
การสัมผัสทางตา	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา
การสูดดม	:	อาจเป็นอันตรายหากสูดดม สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน
การกลืนกิน	:	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การปนเปื้อนในดินและน้ำ	:	มีความสามารถในการดูดซึมผ่านดินและอาจปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรหรือแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ
------------------------	---	--

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : สามารถเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ โดยอาจทำให้เกิดการตายของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ หากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

คำสัญญาณ : เตือน

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS :





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย : H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง
H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

การป้องกัน

P261 : หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
P264 : ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี
P270 : อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P271 : ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี
P280 : สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า/อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

ผลกระทบ

ถ้ากลืนกินเข้าไป

P301+P317 : ถ้ากลืนเข้าไป ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์

ถ้าสัมผัสผิวหนัง

P302+P352 : หากสัมผัสสารเคมีกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก
เพื่อทำความสะอาดให้หมด

ถ้าสูดดมเข้าไป

P304+P340 : หากสูดดมเข้าไป: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังอากาศบริสุทธิ์และให้อยู่ในที่ที่
หายใจได้สบาย

การเก็บรักษา

P403+P233 : เก็บในพื้นที่ปิดสนิท และเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน
P405 : เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดทำ

P501 : ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น
หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่
และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์การป้องกัน





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : (1R,2R,5S,8S,9S,10R,11S,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1^{5,8}.0^{1,10}.0^{2,8}]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid

ชื่อสามัญ : Gibberellic acid

ชื่อพ้องอื่นๆ : Gibberellin A3, Berelex, Brellin, Gibberellin X

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Gibberellic acid	77-06-5	4
Other ingredient	-	96

UN No. : ไม่มีข้อมูล

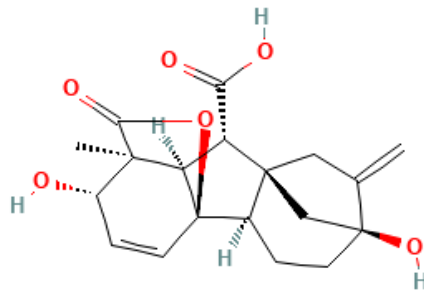
CAS No. : 77-06-5

EC No. : 201-001-0

น้ำหนักโมเลกุล : 346.4 g/mol

สูตรโมเลกุล : C₁₉H₂₂O₆

สูตรโครงสร้าง :



4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสโดยการหายใจ : ถ้าสูดดมเข้าไปให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน

การสัมผัสทางผิวหนัง : ในกรณีที่ถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสาร ไปพบแพทย์

การสัมผัสตา : ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้างไปพบแพทย์.

การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : เมื่อกลืนกินให้ใช้น้ำ้วนปาก ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ให้รีบไปพบแพทย์



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์โฟม หรือฮาโลนอน หรือ อาจใช้สเปรย์น้ำ

อันตรายพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ ผู้ผจญเพลิง : นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก (SCBA) และชุดป้องกันเต็มตัว ใช้หน้ากากป้องกันที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่าเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ/สเปรย์

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงในดิน/พื้นดิน ห้ามปล่อยลงในทอระบายน้ำ/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน

วิธีการกำจัดขยะ : การฝังหรือเผา (ในกรณีที่ได้รับอนุญาต) ถือเป็นขั้นตอนการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ และให้กำจัดตามคำแนะนำในฉลาก

มาตรการป้องกัน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา ล้างคราบกระเด็นจากผิวหนัง และดวงตาทันที

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

การรั่วไหล : หากเกิดการรั่วไหล ให้ทำความสะอาดทันที อย่าล้างออกไป ให้โรยสารที่หกด้วยซีเมนต์ เวอร์มิคูไลท์ หรือทรายแมว กวาดสารที่ตกลงในถุงขยะพลาสติก และทิ้งตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง

การเก็บรักษา : ต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอในพื้นที่จำกัด เก็บในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท ห่างจากแหล่งความร้อนทั้งหมด /สามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 2 ปี ภายใต้สภาวะการจัดเก็บปกติในภาชนะที่ยังไม่ได้เปิด

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ภาชนะบรรจุ : ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

อันตรายทันทีต่อชีวิตหรือสุขภาพ (IDLH) : 100 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ค่าเกณฑ์การจำกัด (TLV) : ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตามเวลา 8 ชั่วโมง (TWA): 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

คำแนะนำเกี่ยวกับขีดจำกัดการสัมผัส : เครื่องช่วยหายใจที่แนะนำ: ในกรณีที่ต้องชั่งน้ำหนักและแจ้งเอกสารเคมีทดสอบให้สวมเครื่องช่วยหายใจแบบครึ่งหน้าซึ่งได้รับการรับรองจาก NIOSH พร้อมตลับกรองไอระเหยอินทรีย์/กรดแก๊ส (เฉพาะสำหรับไอระเหยอินทรีย์ HCl กรดแก๊ส และ SO₂) พร้อมตัวกรองฝุ่น/ละออง

การป้องกันส่วนบุคคล : ถุงมือยาง, หน้ากากป้องกัน, รองเท้าบูท, เสื้อเชิ้ตหรือแจ็กเก็ตแขนยาว, กางเกงขายาว

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวใส

กลิ่น : กลิ่นเอทานอล

จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

จุดหลอมเหลว : 451 ถึง 455 °F (สลายตัว)

จุดวาบไฟ : ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่น : 600 mg/mL at 28 °C

ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการละลายน้ำ: ละลายได้ในน้ำ

ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน : log Know = 0.24

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ : ละลายได้ในน้ำเล็กน้อย

ความเสถียรทางเคมี : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยา : กรดคาร์บอกซิลิก และไฮโดรคลอริก

อันตราย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ห้ามเก็บไว้ในภาชนะที่ร้อนและเปลวไฟ และควรเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 30°C

วัสดุที่ไม่เข้ากัน : ไม่เข้ากันกับสารที่มีฤทธิ์ด่างและสารละลายที่ประกอบด้วยคลอรีน

การสลายตัวที่เป็นอันตราย : ย่อยสลายได้โดยกรด

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO : U

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

LD₅₀ ทางปาก : 6,300 mg/kg (rat)



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

LD ₅₀ ทางปาก :	8,500 mg/kg (mouse)
LD ₅₀ ทางผิวหนัง :	> 2 gm/kg (กระต่าย)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง :	ไม่ระคายเคือง
ระคายเคืองต่อดวงตา :	ระคายเคืองตาเล็กน้อย

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LC ₅₀ ปลาเทราต์สายรุ้ง :	> 500 ppm/ 96 hours
EC ₅₀ Daphnia magna :	> 143 ppm/ 48 hours

13. การกำจัดหรือการทำลาย

การกำจัดของเสีย :	ไม่สามารถรีไซเคิลได้ให้กับบริษัทกำจัดขยะที่มีใบอนุญาต ติดต่อบริการกำจัดขยะมีอาชีพที่มีใบอนุญาตเพื่อกำจัดวัสดุนี้ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ
การกำจัดภาชนะบรรจุ :	ห้ามนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม :	รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้งานตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Maritime Transport IMDG

UN. Number :	ไม่มีข้อมูล
Class :	ไม่อยู่ในหมวดวัตถุอันตราย
Packing Group :	ไม่กำหนด
Marine Pollutant :	ไม่ใช่สารมลพิษทางทะเล

15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

EC Label Name :	Gibberellic acid
EC Classification :	-
EINECS (EC) :	201-001-0



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

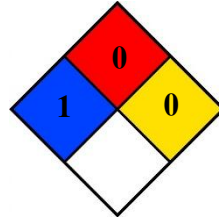
382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA)

:



Health
Fire Hazard
Reactivity
Specific Hazard

การเผยแพร่

:

ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับสารนี้

ข้อมูลความปลอดภัย

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ

:

- PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16180#section=MeSH-Entry-Terms>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -